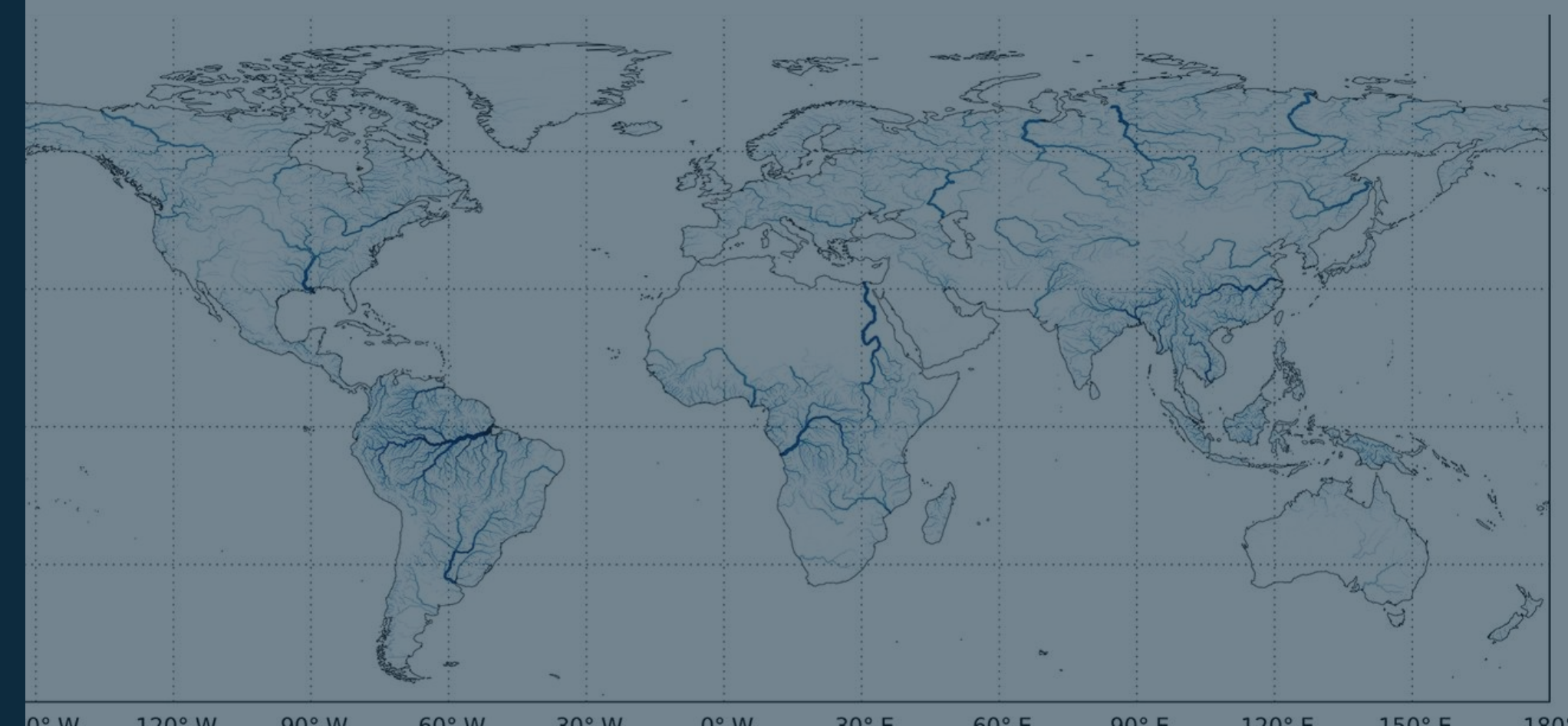




GloFAS-ERA5

River discharge and related historical data from the Global Flood Awareness System

0,1° · quotidien · 1979-présent



Un manque global d'observation, comblé par la réanalyse

Dans la majorité des pays, les données hydrométriques ne sont ni denses, ni disponibles en temps réel — un frein direct à l'alerte précoce crues/sécheresses.

GloFAS combine observations terrestres/satellite et modèles météo numériques pour produire des « cartes sans trous » du débit fluvial — développé par le JRC, l'Université de Reading et l'ECMWF.

COMPOSANTE 1

Prévisions d'ensemble à 30 jours

Probabilité de dépassement de seuils de crue, mise à jour quotidienne.

COMPOSANTE 2

GloFAS-Seasonal

Prévisions mensuelles au pas hebdomadaire, jusqu'à 4 mois d'échéance.

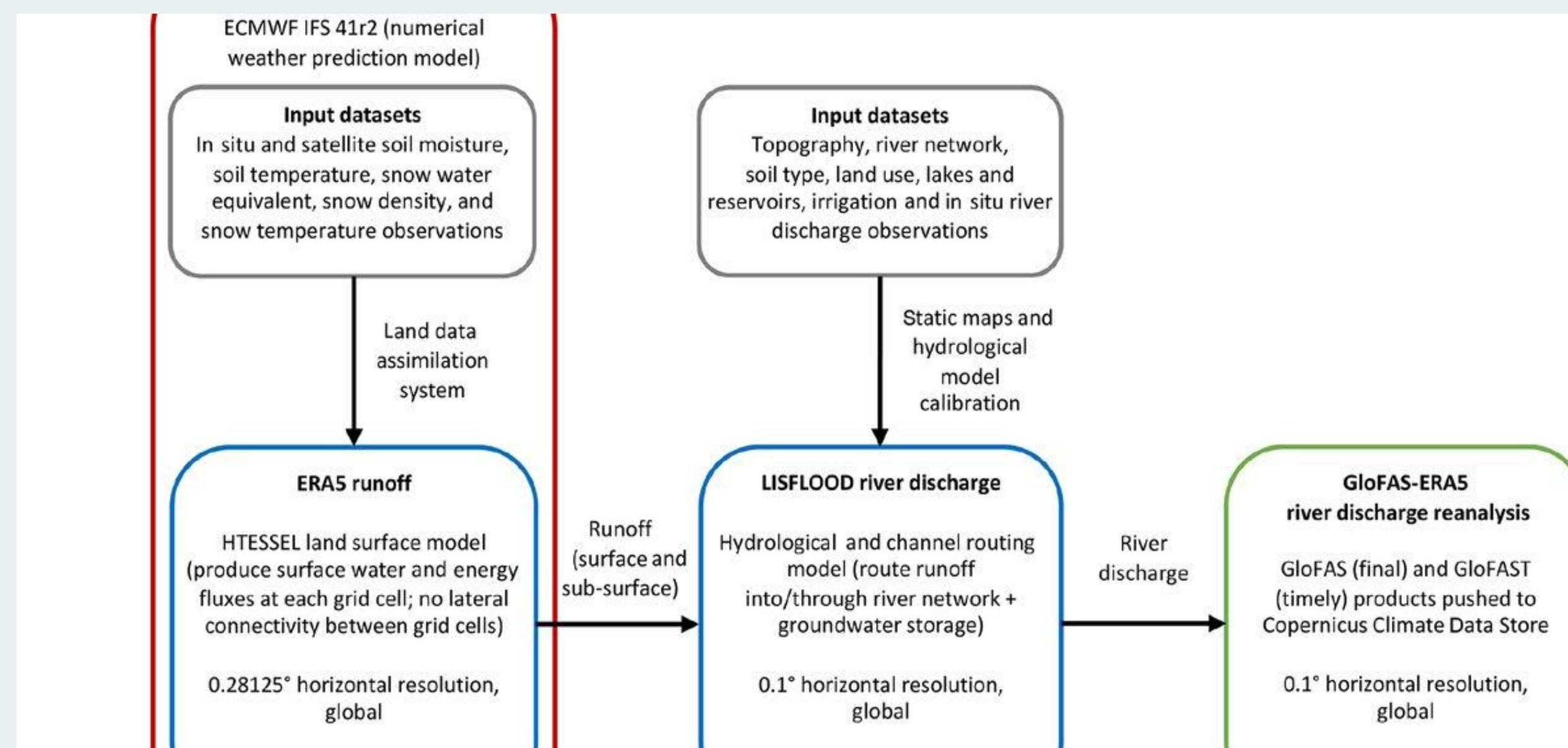
COMPOSANTE 3 — objet de cet exposé

Réanalyse GloFAS-ERA5

Calcule les seuils de crue (2, 5, 20 ans) et fournit les conditions initiales des prévisions.

ARCHITECTURE

De la réanalyse atmosphérique au débit des rivières



- 01 **ERA5** (IFS cy41r2, ECMWF) fournit le forçage atmosphérique global, 1979 → temps quasi réel.
- 02 **HTESSEL** convertit ce forçage en ruissellement de surface et sous-surface, cellule par cellule (sans connectivité latérale).
- 03 **LISFLOOD** route ce ruissellement à travers le réseau fluvial (onde cinématique + réservoirs souterrains).
- 04 **GloFAS-ERA5** — débit journalier, grille 0,1°, diffusé via le Climate Data Store.

Fig. 1 — Schéma des composantes clés de production de la réanalyse GloFAS-ERA5 v2.1 (Harrigan et al., 2020).



DESCRIPTION DU JEU DE DONNÉES • V5.0 (2026)



Quatre variables, une même grille

Couverture	Mondiale, hors Antarctique (90°N–60°S, 180°O–180°E)
Résolution spatiale	0,05° × 0,05° (v5.0 et v4.0) — grille régulière lat/lon
Résolution temporelle	Journalière (moyenne sur 24 h)
Couverture temporelle	1er janvier 1979 → temps quasi réel
Format	GRIB2 et NetCDF-4 (conventions OMM/WMO)
Variables	Débit (m³/s) · humidité du sol (racinaire) · équiv. eau neige (kg/m²) · équiv. eau ruissellement (kg/m²)
Variables annexes	Élévation (m) · surface amont (m², statique)

Données consolidées

Basées sur la réanalyse ERA5 finale. Mise à jour mensuelle.

Données intermédiaires

Basées sur ERA5T (temps quasi réel). Mise à jour quotidienne.

Version opérationnelle : GloFAS v5.0, publiée le 15 juillet 2026 — une nouvelle réanalyse hydrologique accompagne chaque mise à jour majeure du système.

Performance globale : skillful dans 86 % des bassins

www.cilss.int • Un autre Sahel est possible !

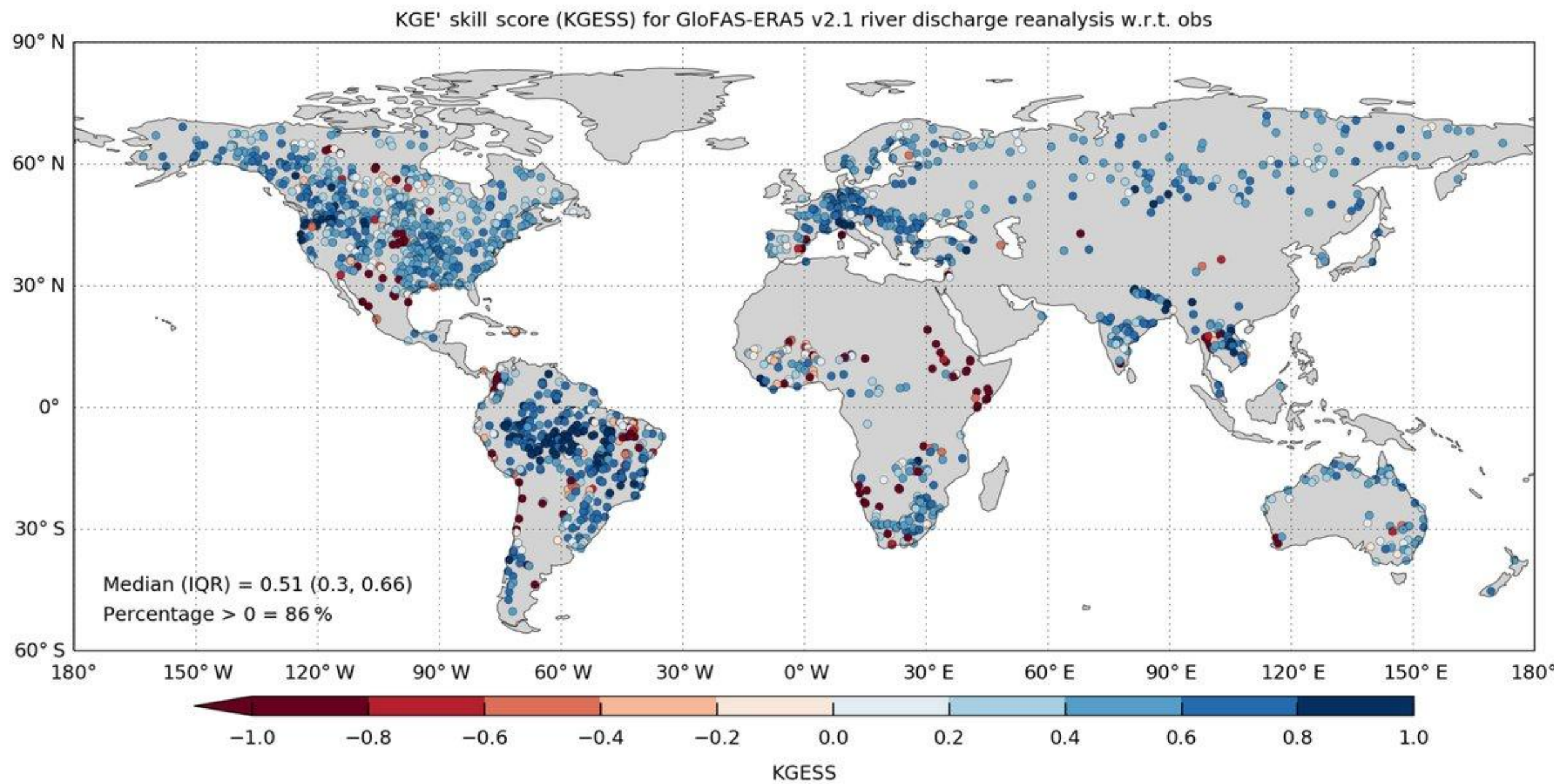


Figure 5. Modified Kling–Gupta efficiency skill score (KGESS) for GloFAS-ERA5 river discharge reanalysis against 1801 observation stations. Optimum value of KGESS is 1. Blue (red) dots show catchments with positive (negative) skill.

Fig. 5 — Score de compétence KGESS par station (1801 stations). Bleu : score positif · rouge : score négatif.

86 %
des bassins jugés « skillful »
(KGESS > 0)

0,51
KGESS médian (IQR 0,30–0,66)

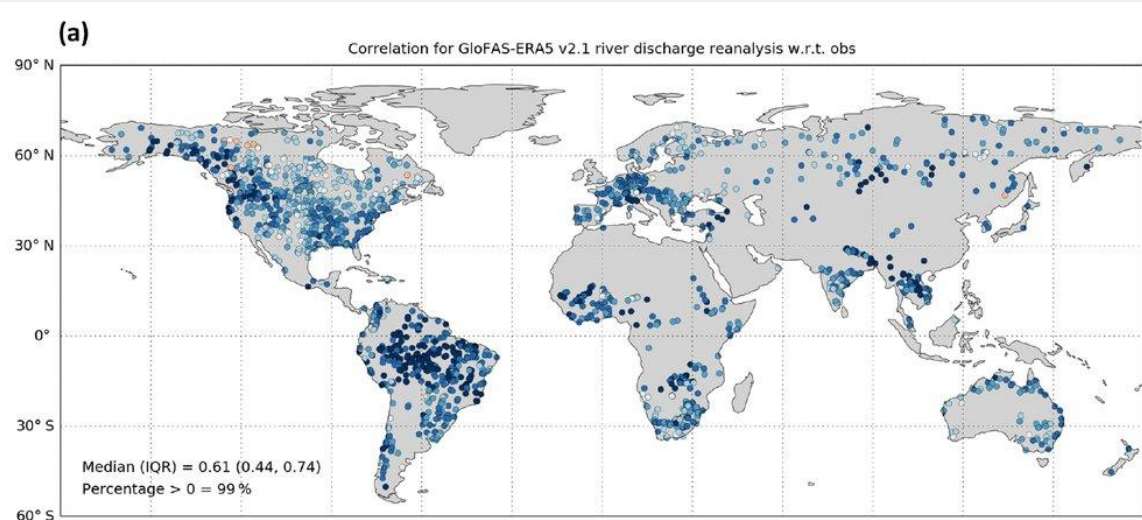
• **MEILLEURES RÉGIONS**

Bassin amazonien (Brésil), Europe centrale, est et ouest des États-Unis.

• **RÉGIONS LES PLUS FAIBLES**

Afrique, grandes plaines d'Amérique du Nord/Mexique, poches en Thaïlande et dans le sud de l'Espagne.

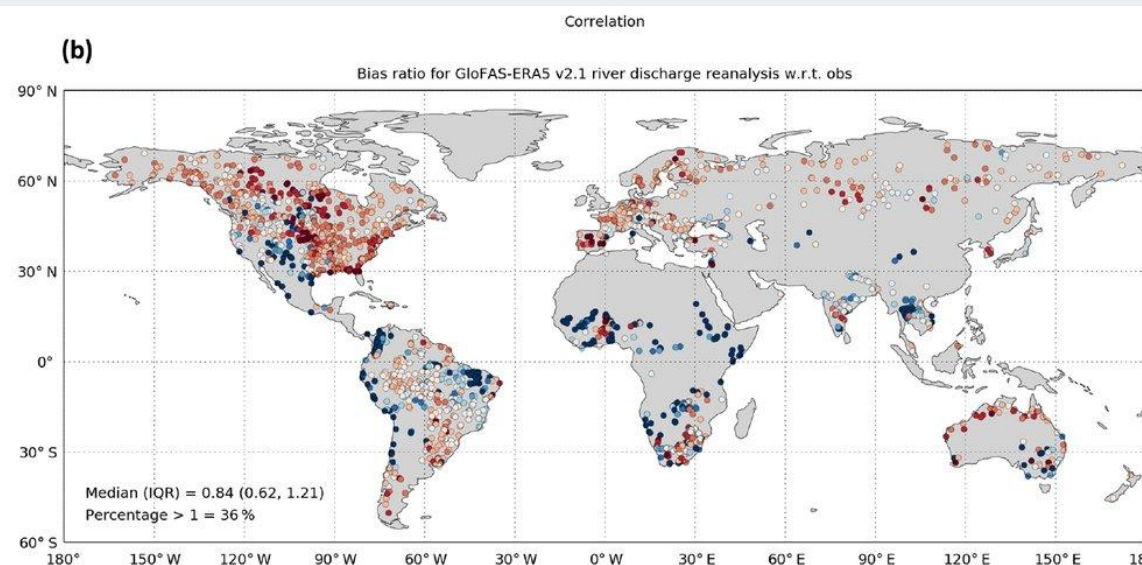
Décomposer le KGE' pour comprendre les erreurs



(a) Corrélacion (r)

0,61

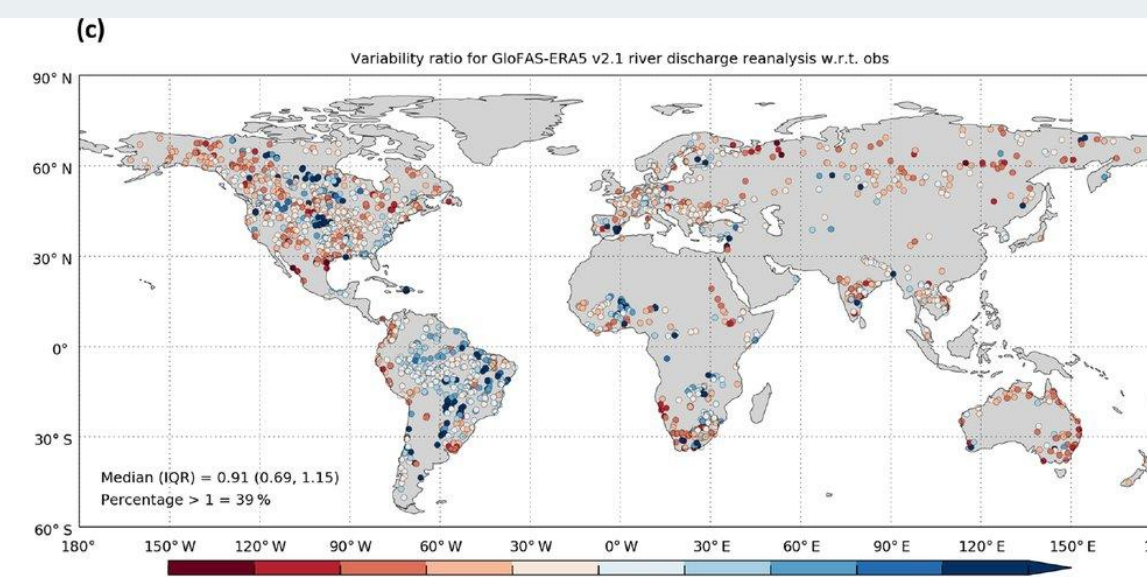
médiane · IQR 0,44–0,74 · positive dans 99 % des bassins



(b) Ratio de biais (β)

0,84

médiane · biais négatif (<1) dans 64 % des bassins



(c) Ratio de variabilité (γ)

0,91

médiane · variabilité sous-estimée dans 61 % des bassins

Une performance plus forte d'avril à octobre

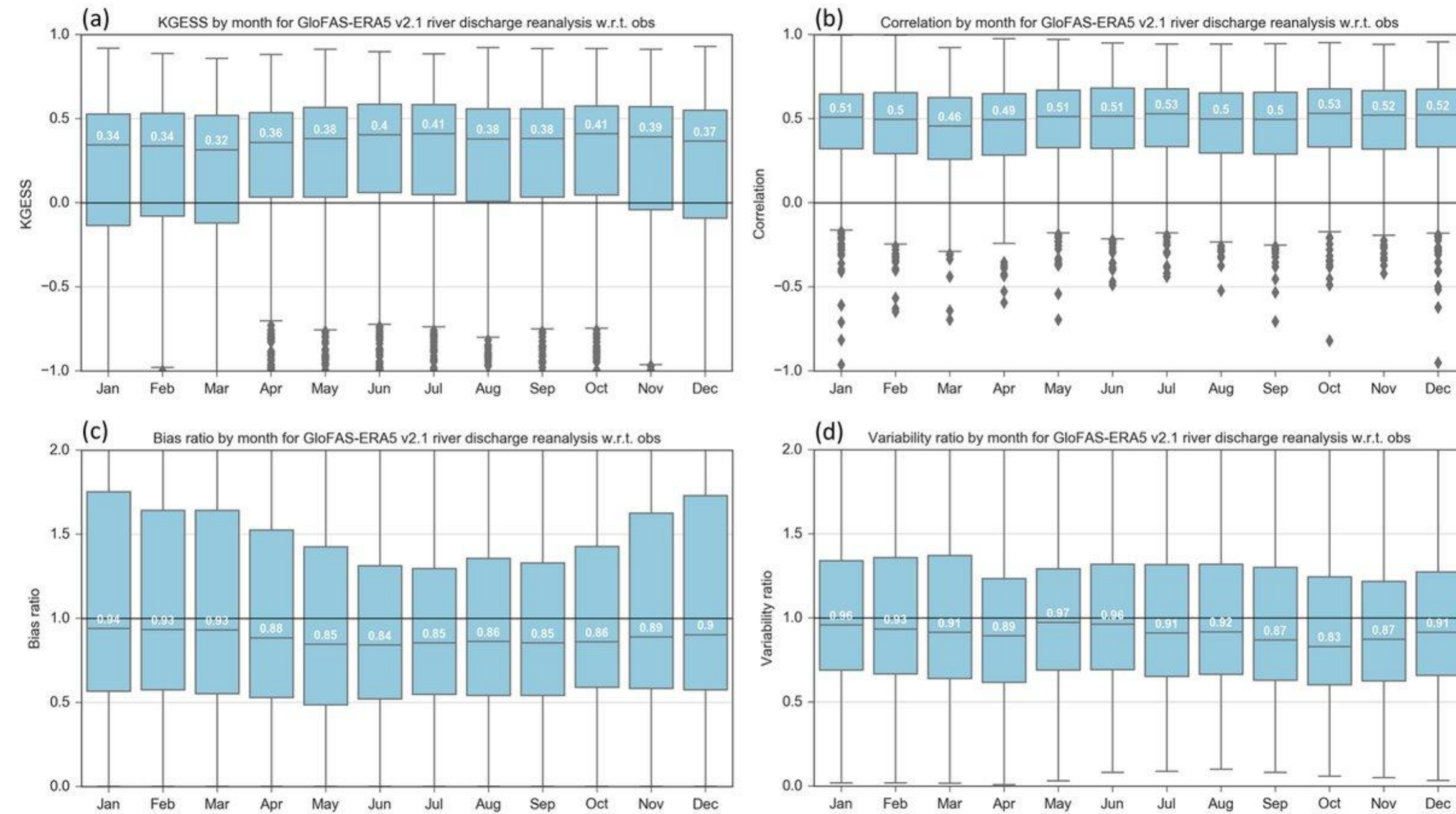


Figure 8. Performance metrics for each month for all 1801 stations. Modified Kling–Gupta efficiency skill score (KGESS) (a) with decomposition of KGE' into Pearson correlation (b), bias ratio (c), and variability ratio (d). Boxes represent the IQR and horizontal grey line the median. Whiskers extend to the most extreme data point unless the data point is more than 1.5 times the IQR from the box and is instead represented as an outlier (grey diamond).

<https://doi.org/10.5194/essd-12-2043-2020>

Earth Syst. Sci. Data 12, 2043–2060, 2020

Fig. 8 — KGESS, corrélation, ratio de biais et de variabilité par mois, tous bassins confondus (boîtes = IQR).

- KGESS médian mensuel **compris entre 0,32 et 0,41** — skill relativement stable sur l'année.
- **Avril–octobre** : proportion de bassins à skill négatif la plus faible.
- **Novembre–mars** : davantage de bassins à skill négatif, portés par un biais positif plus marqué.
- **Effet hémisphère** : l'hémisphère Sud (533 stations) montre de forts biais positifs d'avril à juin, et le skill le plus faible d'août à octobre.

ACCÈS AUX DONNÉES

Diffusion ouverte via le Climate Data Store

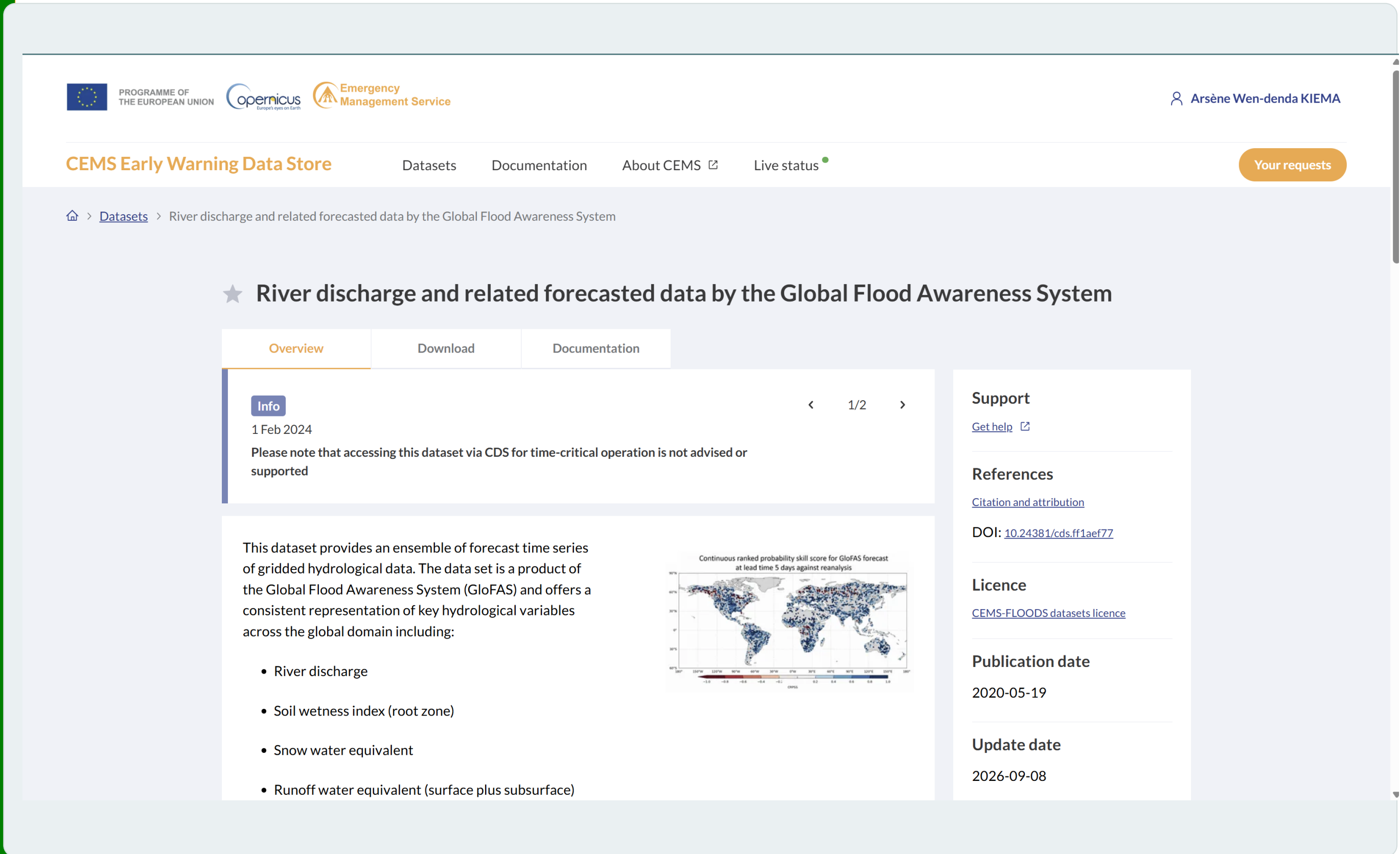


Fig. 11 — Page du jeu de données GloFAS-ERA5 sur le Copernicus Climate Data Store (CDS).

- Licence Copernicus **libre, complète et ouverte** — inscription gratuite requise.
- Jeux de données complémentaires **sur l'EWDS** : prévisions à moyen terme, réprévisions pour la recherche, prévisions/réprévisions saisonnières.
- Pour les données hydrologiques européennes : **EFAS** (European Flood Awareness System).
- Gouvernance inchangée : **CEMS**, géré et développé par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.

Changement de portail : les données GloFAS (et EFAS) sont désormais diffusées via l'EWDS, le portail Copernicus dédié aux produits du CEMS — en remplacement du Climate Data Store illustré ci-contre.



Thank you for your kind attention!